

Otimização do Custo e Qualidade de Pilhas de Minério

Guia do grupo - entendimento do problema, modelagem e solução inicial

Este material resume o que já foi desenvolvido até agora e mostra como as partes se conectam antes da implementação do VNS/GVNS.

Base: enunciado oficial do case, especialmente pp. 1-4 e anexo de dados.

1. O problema em linguagem simples



Objetivo: decidir quantos caminhões de cada minério vão para cada pilha, respeitando restrições e melhorando custo/qualidade.

Figura 1 - Visão geral do problema.

A decisão central é simples de dizer: para cada uma das 10 pilhas, precisamos decidir quantos caminhões de cada tipo de minério serão usados.

A dificuldade aparece porque essa distribuição não pode ser feita livremente. Cada pilha precisa terminar com uma massa exata, cada minério tem disponibilidade limitada, alguns minérios não podem alimentar determinado Sinter e a mistura final precisa respeitar limites de qualidade.

Ponto-chave

Cada posição da nossa solução representa um caminhão de 2 kt. Por isso, uma pilha de 20 kt tem 10 posições; uma pilha de 38 kt tem 19 posições. Isso deixa a representação muito natural para o VNS/GVNS.

Como as pilhas estão divididas

Grupo	Pilhas	Massas (kt)	Qtd. de caminhões
Sinter 1	P1-P5	20, 22, 24, 26, 28	10, 11, 12, 13, 14
Sinter 2	P6-P10	30, 32, 34, 36, 38	15, 16, 17, 18, 19

2. O que precisa ser otimizado

O case possui três objetivos conflitantes. Na Entrega 1, eles são resolvidos separadamente, sempre com as mesmas restrições:

Objetivo	O que mede	Interpretação prática
f1 - Custo	Custo total de aquisição dos minérios	Queremos uma solução mais barata.
f2 - SiO ₂	Soma dos desvios quadráticos do SiO ₂ em relação ao alvo	Queremos pilhas com SiO ₂ próximas do alvo de cada Sinter.
f3 - Al ₂ O ₃	Soma dos desvios quadráticos do Al ₂ O ₃ em relação ao alvo	Queremos pilhas com Al ₂ O ₃ próximas do alvo de cada Sinter.

Importante

Nesta primeira etapa não combinamos f1, f2 e f3. Rodaremos a metaheurística três vezes: uma minimizando custo, outra minimizando SiO2 e outra minimizando Al2O3.

3. Como modelamos matematicamente

Variável de decisão: $x(i,p)$ = número de caminhões do minério i enviados para a pilha p .

Restrições principais

- Massa exata: a soma dos caminhões de cada pilha deve produzir exatamente a massa definida para ela.
- Qualidade: os teores de SiO2 e Al2O3 de cada pilha devem ficar dentro dos limites do respectivo Sinter.
- Compatibilidade: um minério só pode aparecer em pilhas de Sinters para os quais ele é permitido.
- Disponibilidade: o uso total de cada minério deve ficar entre os limites mínimo e máximo fornecidos no case.
- Integralidade: não existe fração de caminhão; as quantidades são inteiras.

Equações essenciais

Massa da pilha p	$2 * \sum_i x(i,p) = M(p)$
SiO2 da pilha p	$Si(p) = [2 * \sum_i s(i) x(i,p)] / M(p)$
Al2O3 da pilha p	$Al(p) = [2 * \sum_i a(i) x(i,p)] / M(p)$
Disponibilidade do minério i	$Dmin(i) \leq \sum_p x(i,p) \leq Dmax(i)$
Compatibilidade	$x(i,p) = 0$ quando o minério i não é elegível para o Sinter da pilha p

Sobre o FeT: ele aparece nos dados, mas não entra como restrição ativa nesta versão do case, pois os limites fornecidos são 0% e 100%.

Funções objetivo

- $f1(x)$ = soma, para todos os caminhões, de $2000 * \text{custo_por_tonelada}$. O fator 2000 aparece porque cada caminhão carrega 2000 t.
- $f2(x)$ = soma, para todas as pilhas, de $(\text{SiO2 da pilha} - \text{alvo do Sinter})^2$.
- $f3(x)$ = soma, para todas as pilhas, de $(\text{Al2O3 da pilha} - \text{alvo do Sinter})^2$.

4. Como representamos uma solução no código

Em vez de armazenar diretamente toneladas, usamos um vetor de caminhões para cada pilha. Exemplo de uma pilha de 20 kt:

[M4, M4, M10, M10, M11, M14, M14, M14, M14, M14]

São 10 posições, e cada posição vale 2 kt. Portanto, 10 caminhões = 20 kt.

Por que essa representação é boa para o VNS?

Porque as vizinhanças podem operar diretamente nas posições: trocar um minério por outro, trocar dois caminhões entre pilhas ou fazer movimentos envolvendo várias posições.

Estrutura de dados adotada

`solucao = {1: ["M4", ...], 2: ["M14", ...], ..., 10: [...]}`

Além da solução, o código possui três conjuntos de dados principais:

- minérios: custo, FeT, SiO₂, Al₂O₃, disponibilidade mínima/máxima e compatibilidade com Sinter 1 e 2;
- sinters: limites mínimo, alvo e máximo de SiO₂ e Al₂O₃;
- pilhas: Sinter associado e massa final de cada pilha.

5. Como criamos a solução inicial

A solução inicial foi construída com uma heurística gulosa simples, exatamente no espírito sugerido pelo enunciado. Ela serve como ponto de partida para a busca posterior.

1. Criar todas as 10 pilhas vazias.
2. Atender primeiro as disponibilidades mínimas obrigatórias dos minérios.
3. Para cada pilha, listar os minérios compatíveis com seu Sinter.
4. Ordenar esses minérios do menor para o maior custo.
5. Preencher as posições restantes usando o minério elegível mais barato que ainda tenha disponibilidade.
6. Parar quando todas as pilhas tiverem exatamente a quantidade necessária de caminhões.

A solução inicial pode violar qualidade

Isso é permitido pelo enunciado. A heurística construtiva garante as restrições estruturais, mas pode gerar SiO₂ ou Al₂O₃ fora dos limites. A estratégia de VNS/GVNS deverá decidir como tratar essas soluções inviáveis.

Exemplo de solução inicial produzida pela lógica gulosa

Pilha	Composição em caminhões
P1	M4 x2, M10 x2, M11 x1, M14 x5
P2	M14 x1, M13 x10
P3	M15 x8, M10 x4
P4	M10 x4, M4 x9
P5	M4 x1, M12 x8, M9 x5
P6	M20 x8, M17 x7
P7	M17 x3, M19 x8, M16 x5
P8	M16 x3, M5 x10, M7 x4
P9	M7 x4, M18 x8, M3 x6
P10	M3 x2, M2 x8, M6 x8, M1 x1

6. Como validamos uma solução

Para deixar o código mais organizado, separamos a viabilidade em duas partes.

Tipo	O que verifica	Situação da solução inicial
Estrutural	Massa, compatibilidade e disponibilidades mínima/máxima	Deve ser válida desde a construção
Qualidade	Limites de SiO ₂ e Al ₂ O ₃	Pode ser inválida inicialmente

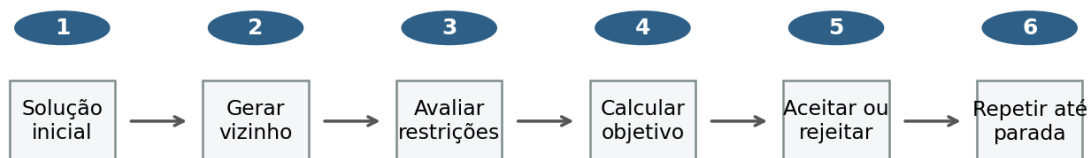
Funções já implementadas no script

- gerar_solucão_inicial(): constrói a solução gulosa;
- eh_compativel(): verifica se um minério pode alimentar um Sinter;
- calcular_teores_pilha(): calcula FeT, SiO₂ e Al₂O₃;
- validar_estrutura(): verifica massa, compatibilidade e disponibilidade;
- validar_qualidade(): verifica os limites de SiO₂ e Al₂O₃;
- calcular_f1(), calcular_f2() e calcular_f3(): avaliam os três objetivos;
- imprimir_solucão() e avaliar_solucão(): apresentam os resultados de forma legível.

7. O que já está pronto e o que falta

Parte	Status	Observação
Entendimento do problema	Pronto	Objetivos, restrições e dados identificados.
Formulação matemática	Pronto	Variável, funções objetivo e restrições definidas.
Representação computacional	Pronto	Vetores de caminhões por pilha.
Solução inicial	Pronto	Heurística gulosa implementada.
Validação e cálculo de f1/f2/f3	Pronto	Funções implementadas.
N1 e N2	A implementar	Já são especificadas pelo enunciado.
N3	A decidir	O grupo precisa propor e justificar.
Tratamento de inviabilidade	A decidir	Rejeição, penalização, reparo ou operador viável.
Busca local / perturbação	A implementar	Componentes centrais da VNS/GVNS.
Critério de aceitação e parada	A definir	Precisam ser justificados no relatório.
Experimentos	Depois da VNS/GVNS	5 execuções para cada objetivo + curvas e estatísticas.

8. Próxima etapa: VNS/GVNS



O VNS/GVNS ainda será implementado. Até aqui, já temos os dados, o modelo, a representação e a solução inicial.

Figura 2 - Fluxo que será implementado na próxima etapa.

O próximo desenvolvimento deve começar pelas vizinhanças:

- N1: selecionar uma posição de uma pilha e substituir o minério por outro compatível;
- N2: selecionar uma posição em duas pilhas e trocar os minérios, desde que continuem compatíveis;
- N3: criar uma terceira estrutura de vizinhança com lógica diferente das duas anteriores.

Depois disso, será necessário escolher uma política para soluções inviáveis. Essa escolha impacta diretamente a lógica da busca e precisa aparecer tanto no código quanto no relatório e na apresentação.

Sugestão de discussão para o grupo

Antes de programar o VNS/GVNS, alinhem três decisões: (1) qual será a N3; (2) como serão tratadas violações de qualidade e disponibilidade; (3) qual será o critério de parada. Essas três escolhas moldam a metaheurística inteira.

9. O que será exigido na Entrega 1

- Código completo: representação, construtiva, VNS/GVNS, N1/N2/N3, perturbação, busca local, tratamento de inviabilidade, funções objetivo, restrições e geração de resultados.
- Relatório cumulativo: formulação, representação, heurística construtiva, metaheurística, vizinhanças, parâmetros, experimentos e análise dos resultados.
- Pseudocódigo da metaheurística completa.
- Para cada objetivo f_1 , f_2 e f_3 : 5 execuções independentes, valores mínimo/desvio-padrão/máximo, 5 curvas de convergência sobrepostas e visualização da melhor solução.
- Apresentação de até 10 minutos, concentrada nas decisões de projeto da metaheurística e nos principais resultados.

10. Resumo em uma frase

Visão do projeto

Precisamos distribuir caminhões de diferentes minérios entre 10 pilhas, respeitando massa, disponibilidade, compatibilidade e qualidade; depois usamos VNS/GVNS para melhorar separadamente custo, desvio de SiO_2 e desvio de Al_2O_3 .